

Ejercicio 4: PROPIEDAD_COCHES

Relación inicial: PROPIEDAD_COCHES (DNI, Matricula, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto, modelo_coche, marca_coche, fecha_compra).

1) Analizo si está en 1FN

1.1) Escribo lo que dice la 1FN: Una entidad está en 1FN si todos sus atributos contienen valores atómicos y no hay grupos repetitivos.

1.2) Separo lo que tenga que separar: Los valores son atómicos. La tabla está en 1FN.

2) Cuando ya está en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN: Debe estar en 1FN y cada atributo que no es clave debe depender de manera completa de la clave primaria (no de una parte de ella).

2.2) Analizo dependencias funcionales completas:

ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto dependen solo de DNI.

modelo_coche, marca_coche dependen solo de Matricula.

fecha_compra depende de la combinación (DNI, Matricula).

2.3) Separo en tablas:

PERSONAS (DNI, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto)

COCHES (Matricula, modelo_coche, marca_coche)

PROPIEDAD (DNI, Matricula, fecha_compra)

3) Cuando ya está en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN: Debe estar en 2FN y los atributos no clave no deben tener dependencias transitivas respecto a la clave primaria (no depender unos de otros).

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas:

PERSONAS: prov_anto depende de ciudad_anto.

COCHES: marca_coche depende de modelo_coche.

Nuevas tablas:

PERSONAS (DNI, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto)

CIUDADES (ciudad_anto, prov_anto)

COCHES (Matricula, modelo_coche)

MODELOS (modelo_coche, marca_coche)

PROPIEDAD (DNI, Matricula, fecha_compra)

4) Conclusión final

La tabla original no estaba en 3FN por dependencias parciales y transitivas. La estructura final normalizada consta de 5 tablas: **PERSONAS**, **CIUDADES**, **COCHES**, **MODELOS** y **PROPIEDAD**.

Ejercicio 6: PRESTAMO

Relación inicial: PRESTAMO (num_prestamo, num_sucursal, nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco, nom_banco, cod_cliente, ap1_cliente, importe).

1) Analizo si está en 1FN

1.1) Escribo lo que dice la 1FN: Todos los atributos deben contener valores atómicos.

1.2) Separo lo que tenga que separar: Los valores son atómicos. Está en 1FN.

2) Cuando ya está en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN: Si la clave primaria es simple, la entidad está automáticamente en 2FN.

2.2) Análisis de dependencias funcionales completas: Como la clave es num_prestamo, todos los atributos dependen de ella.

2.3) Separo en tablas: Se mantiene la tabla original por ahora.

3) Cuando ya está en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN: No debe haber dependencias transitivas entre atributos no clave.

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas:

cod_cliente determina a ap1_cliente.

num_sucursal determina a nom_sucursal, ciudad_suc y num_banco.

num_banco determina a nom_banco.

Nuevas tablas:

PRESTAMO (num_prestamo, num_sucursal, cod_cliente, importe)

CLIENTES (cod_cliente, ap1_cliente)

SUCURSALES (num_sucursal, nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco)

BANCOS (num_banco, nom_banco)

4) Conclusión final

La tabla estaba en 2FN pero no en 3FN debido a múltiples dependencias transitivas entre cliente, sucursal y banco.

Ejercicio 9: NOTAS

Relación inicial: NOTAS (Num_Mat, Asig, Conv, ap1_alu, num_hab, num_tel, calif).

1) Análisis de si está en 1FN

1.1) Escribo lo que dice la 1FN: Valores atómicos y sin grupos repetitivos.

1.2) Separo lo que tenga que separar: Está en 1FN.

2) Cuando ya está en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN: Los atributos no clave deben depender de la clave completa (Num_Mat, Asig, Conv).

2.2) Análisis de dependencias funcionales completas:

ap1_alu, num_hab y num_tel dependen solo de Num_Mat.

calif depende de la clave completa (Num_Mat, Asig, Conv).

2.3) Separo en tablas:

ALUMNOS (Num_Mat, ap1_alu, num_hab, num_tel)

CALIFICACIONES (Num_Mat, Asig, Conv, calif)

3) Cuando ya está en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN: No debe haber dependencias entre atributos que no sean la clave.

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas:

En la tabla ALUMNOS: num_tel depende de num_hab

Nuevas tablas:

ALUMNOS (Num_Mat, ap1_alu, num_hab)

HABITACIONES (num_hab, num_tel)

CALIFICACIONES (Num_Mat, Asig_Conv, calif)

4) Conclusión final

La tabla original no cumplía la 2FN (por datos del alumno dependientes solo de su matrícula) ni la 3FN (por el teléfono dependiente de la habitación). Se resuelve con 3 tablas.